

4.3 Combinaisons linéaires -Familles génératrices -Familles libres-Bases.

4.3.1 Combinaisons linéaires

Définition 4.3.1 Soient E un $\mathbb{k}$ -ev et $A = \{u_1, \dots, u_n\}$ une partie de E . On dit qu'un élément u de E est une combinaison linéaire d'éléments de A , s'il existe

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ éléments de $\mathbb{k}$ tels que: $u = \alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_n \cdot u_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$

Exemple

$$E = \mathbb{R}^2, \text{ soit } A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ est une combinaison des éléments de } V \text{ car } \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 4.3.2 Soient E un $\mathbb{k}$ -ev et $A = \{u_1, \dots, u_n\}$ une famille finie des éléments

de E . Alors l'ensemble $\left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i / \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k} \right\}$ des combinaisons linéaires d'éléments de V est un sous-espace vectoriel engendré par A et se note $Vect(A)$.

$$Vect(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i / (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{k}^n \right\}$$

Exemple 4.3.3

Dans $\mathbb{R}[X]$, soit A la famille $(1, X, X^2)$. Alors

$$Vect(A) = \{a + bX + cX^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Donc $Vect(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

Remarque 4.3.4

- 1) $Vect(A)$ est le plus petit ss-ev de E contenant A c'est à dire si F est un autre ss-ev de E contenant A Alors $Vect(A) \subset F$.
- 2) Si $A \subset B$, alors $Vect(A) \subset Vect(B)$.
- 3) Si F est un ss-ev de E , alors $Vect(F) = F$.
- 4) $A \subset Vect(A)$.

4.3.2 Famille génératrice d'un espace vectoriel

Définition 4.3.5 Soit E un $\mathbb{k}$ -ev. Une partie A de E est dite une famille génératrice de E ou E est engendré par A si $E = Vect(A)$.

Exemple de quelques familles génératrices

- 1) $A = \{1, X, X^2, \dots, X^n\}$ est une famille génératrice du $\mathbb{k}$ -ev $\mathbb{k}_n[X]$

$$\text{car } \mathbb{k}_n[X] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i X^i / a_1, \dots, a_n \in \mathbb{k} \right\} = Vect(A)$$

- 2) $A = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une famille génératrice du $\mathbb{k}$ -ev $\mathbb{k}^n$ où

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

- 3) $A = \{1, X, X^2, \dots, X^n, \dots\}$ est une famille génératrice du $\mathbb{k}$ -ev de $\mathbb{k}[X]$

Exercice d'application 4.3.7

Donner un système générateur de F et que peut-on en déduire de F ?

$$E = \mathbb{C}_2[X] \quad F = \{P \in E / P(0) = P(i) = 0\}$$

4.3.3 Famille libre-Famille liée- base

Définition 4.3.8 Soient E un $\mathbb{k}$ -ev et $L = \{v_1, \dots, v_n\}$ une partie de E .

On dit que L est **libre** si $\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ éléments de $\mathbb{k}$ tels que :

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = 0_E \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

On dit que les vecteurs $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sont linéairement indépendants.

Remarque 4.3.9

La famille $L = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est libre si et seulement si la combinaison linéaire $0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_n$ est l'unique combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \dots, v_n$ qui est nulle dans E .

Exemple de quelques familles libres

$A = \{v\}$ où $v \in E$ avec $v \neq 0$, alors v est un vecteur libre.

$L = \{e_1, \dots, e_n\}$ où $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ est une partie libre du $\mathbb{k}$ -ev $\mathbb{k}^n$.

$L = \{1, X, X^2, \dots, X^n, \dots\}$ est une partie libre du $\mathbb{k}$ -ev de $\mathbb{k}[X]$.

Définition 4.3.10 Une partie de E qui n'est pas libre est dite **liée**.

proposition 4.3.11 $L = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une partie de E on dit que L est **liée** s'il existe $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ éléments de $\mathbb{k}$ non tous nuls tels que $\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = 0$ c'est à dire l'un des vecteurs de L est une combinaison linéaire des autres.

On dit que les vecteurs $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sont linéairement dépendants.

Exemple 4.3.12

$$E = \mathbb{R}^3 \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$v_3 = v_2 - v_1$ donc la famille (v_3, v_2, v_1) est liée.

Remarque 4.3.13

1) Si $0_E \in L$ alors L est liée.

Définition 4.3.14 Soit E un $\mathbb{k}$ -ev. On dit qu'une partie B de E est une base si B est à la fois libre et génératrice.

Par covention $\emptyset$ est une base de $E = \{0_E\}$.

$L = \{e_1, \dots, e_n\}$ où $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ est une base de $\mathbb{k}^n$. On l'appelle la base canonique de $\mathbb{k}^n$.

$L = \{1, X, X^2, \dots, X^n\}$ est une base de $\mathbb{k}_n[X]$. On l'appelle la base canonique de $\mathbb{k}_n[X]$.

Proposition 4.3.15 Soit $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une base de E . Alors $\forall v \in E$,

v s'écrit de manière **unique** sous la forme $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i$ où $\alpha_i \in \mathbb{k}$. les α_i sont appelés

les coordonnées ou les composantes de v dans B On note v par $v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$.

où $v = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

Preuve

Soit $v \in E$. Puisque B est une famille génératrice de E donc il existe

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{k}^n$ tel que $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i$ car $E = \text{Vect}(B)$.

Supposons que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i = \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot v_i \Rightarrow \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) \cdot v_i = 0$. Puisque

B est une famille libre donc $\alpha_i = \beta_i$ pour tout i . Ce qui prouve que l'écriture est unique

4.4 Espace vectoriel de dimension finie

Définition 4.4.1 On dit que E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie, s'il admet une famille génératrice de E ayant un nombre fini de vecteurs.

Exemple 4.4.2

$\mathbb{k}^n$ et $\mathbb{k}_n[X]$ sont des sous-espaces vectoriels de dimension finie.

Théorème 4.4.2 Soit E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même cardinal.

Définition 4.4.3 Soit E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie, le cardinal de l'une des bases de E s'appelle la dimension de E et se note $\dim E$ ou $\dim_{\mathbb{k}} E$.

Par convention $\dim \{0_E\} = 0$.

Exemple 4.4.4

$L = \{e_1, \dots, e_n\}$ où $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$ est une base de $\mathbb{k}^n$. Ainsi $\dim_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}^n) = n$.

$L = \{1, X, X^2, \dots, X^n\}$ est une base de $\mathbb{k}_n[X]$. Ainsi $\dim_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}_n[X]) = n + 1$

Proposition 4.4.5 Soit E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n alors:

i) Toute partie génératrice de n vecteurs est une base de E .

ii) Toute partie libre de n vecteurs est une base de E .

Corollaire 4.4.6 Soient E un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n et F un sous-espace vectoriel de E , alors:

i) $\dim F \leq \dim E$

ii) $\dim F = \dim E \Leftrightarrow E = F$.

Proposition 4.4.6 Soit E un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n . Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors :

i) $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$

ii) F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si $\begin{cases} \dim E = \dim F + \dim G \\ \text{et} \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$.